

Table des matières

Note d'auteur	2	3.4 Courant admissible en fonction de la section.....	36
1. PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	7	3.5 Questionnaire.....	37
1.1 production suisse en 2016	7	4. CONDUITS	39
1.1.1 La part des énergies renouvelables :	8	4.1 Les tubes (conduits)	39
1.1.2 Répartition de la consommation électrique en 2016	9	4.1.1 Dimensions actuelles :	39
1.2.1 Centrales nucléaires.	10	4.1.2 Propriété de certains tubes d'installation	40
1.2.2 Centrales hydrauliques	11	4.1.3 Nombre de fils maximum recommandé en fonction du diamètre du conduit.....	42
1.2.3 L'alternateur	13	4.1.4 Montage des canalisations	42
1.2.4 Centrales thermiques	13	4.2 Les canaux (Goulottes)	43
1.2.5 Les énergies renouvelables	14	4.3 Les chemins de câbles et échelles à câbles	44
1.3 Questionnaire	28	4.3.1 Mesures à prendre lors de la pose	44
2. TRANSPORT D'ÉNERGIE	21	4.4 Questionnaire	45
2.1 Nécessité de la très haute tension	22	5. COUPE-SURINTENSITÉ	47
2.2 Tensions utilisées lors du transport d'énergie électrique	22	5.1 Coupe-surintensité à fusible diazed	47
2.3 Interconnexion	23	5.1.1 Le fusible Diazed	47
2.4 Marché du courant	24	5.1.2 Caractéristique de fusion	48
2.5 Lignes de transport	25	5.1.3 Bagues de calibrage et vis de contact (S)	48
2.5.1 Canalisations aériennes.	25	5.1.4 Tête de fusible (K).....	49
2.5.2 Canalisations souterraines.....	25	5.1.5 Choix d'un fusible	49
2.6 Questionnaire	26	5.2 Coupe-surintensité à fusible à haut pouvoir de coupure (HPC)	49
3 CÂBLES	29	5.3 Coupe-surintensité à fusible à faible pouvoir de coupure	50
3.1 Câble de l'installation intérieure	29	5.4 Les disjoncteurs	51
3.1.1 Aboutissement des câbles	29	5.4.1 Thermique	51
3.1.2 Liaison coupe-surintensité général – tableau	29	5.4.2 Magnétique	52
3.1.3 Différents types de conducteurs uni ou multipolaires	29	5.4.3 Caractéristique de coupure	53
3.1.4 Pose des câbles	31	5.4.4 Exemples de disjoncteurs :	54
3.2 Câbles pour canalisations mobiles.....	32	5.5 Les disjoncteurs pour moteurs	55
3.2.1 Types de canalisations mobiles.....	32	5.5.1 Principe de fonctionnement	55
3.2.2 Exemple de câble souple.....	32	5.6 Relais thermique	56
3.3 Câbles de télématique	33	5.6.1 Principe de fonctionnement	56
3.3.1 Câbles pour la téléphonie et l'informatique filaire	33	5.7 Thermistances	56
3.3.2 Câbles à fibre optique	34	5.8 Questionnaire	57
3.4 Courant admissible en fonction de la section.....	36	6. BOÎTES ET APPAREILS	59
3.5 Questionnaire.....	37	6.1 Matériel de raccordement.....	59
4. CONDUITS	39	6.2 Matériel d'encastrement.....	60
4.1 Les tubes (conduits)	39	6.2.1 Montage encastré.....	60
4.1.1 Dimensions actuelles :	39		
4.1.2 Propriété de certains tubes d'installation	40		
4.1.3 Nombre de fils maximum recommandé en fonction du diamètre du conduit.....	42		
4.1.4 Montage des canalisations	42		
4.2 Les canaux (Goulottes)	43		
4.3 Les chemins de câbles et échelles à câbles	44		
4.3.1 Mesures à prendre lors de la pose	44		
4.4 Questionnaire	45		
5. COUPE-SURINTENSITÉ	47		
5.1 Coupe-surintensité à fusible diazed	47		
5.1.1 Le fusible Diazed	47		
5.1.2 Caractéristique de fusion	48		
5.1.3 Bagues de calibrage et vis de contact (S)	48		
5.1.4 Tête de fusible (K).....	49		
5.1.5 Choix d'un fusible	49		
5.2 Coupe-surintensité à fusible à haut pouvoir de coupure (HPC)	49		
5.3 Coupe-surintensité à fusible à faible pouvoir de coupure	50		
5.4 Les disjoncteurs	51		
5.4.1 Thermique	51		
5.4.2 Magnétique	52		
5.4.3 Caractéristique de coupure	53		
5.4.4 Exemples de disjoncteurs :	54		
5.5 Les disjoncteurs pour moteurs	55		
5.5.1 Principe de fonctionnement	55		
5.6 Relais thermique	56		
5.6.1 Principe de fonctionnement	56		
5.7 Thermistances	56		
5.8 Questionnaire	57		
6. BOÎTES ET APPAREILS	59		
6.1 Matériel de raccordement.....	59		
6.2 Matériel d'encastrement.....	60		
6.2.1 Montage encastré.....	60		

6.2.2	Montage apparent	60	8.2	Le chauffage direct	81
6.2.3	Différentes boîtes d'encastrement	61	8.2.1	Les convecteurs muraux	82
6.3	Les interrupteurs (sch. 0)	62	8.2.2	Les convecteurs de sol	82
6.4	Contacts à poussoir	62	8.2.3	Les plinthes chauffantes	83
6.5	Commutateurs (sch 3)	63	8.2.4	Les parois chauffantes	83
6.6	Permutateurs (sch 6)	63	8.2.5	Les radiateurs de bancs	84
6.7	Combinaisons	63	8.2.6	Les radiateurs sèche-linge	84
6.8	Divers	64	8.2.7	Les radiateurs « instantanés »	84
6.8.1	Variateurs de lumière	64	8.2.8	Les radiateurs infrarouges	85
6.8.2	Variateurs sensoriels	65	8.2.9	Rentabilité du chauffage direct	86
6.8.3	Variateurs pour application particulière	65	8.3	Chauffage par accumulation	86
6.8.4	Détecteurs	65	8.3.1	Les accumulateurs statiques	86
6.9	Dimensionnement selon NIBT	65	8.3.2	Les accumulateurs dynamiques	87
6.10	Les prises	66	8.4.	Accumulateurs électriques pour chauffages centraux	88
6.10.1	Pour récepteurs d'énergie 230 V (LNPE)	66	8.4.1	Les accumulateurs à eau	88
6.10.2	Pour récepteurs d'énergie 400 V	67	8.4.2	Les accumulateurs à matière solide	89
6.10.3	Exemple de prises	68	8.5	Systèmes de chauffage à câble	90
6.10.4	Prises CEI	69	8.5.1	Câbles chauffants	90
6.10.5	Exemples de prises industrielles	70	8.5.2	Le chauffage de sol	91
6.11	Prises pour la télécommunication	71	8.5.3	Chauffage de sol à « nattes millimètre »	94
6.11.1	Téléphonie / informatique	71	8.5.4	Bandes chauffantes	94
6.11.2	Téléphonie analogique	71	8.6	Commandes	96
6.11.3	Prises multiples	71	8.6.1	Désignation des fils pilotes	96
6.11.4	Prises pour câblo-opérateur	71	8.6.2	Régulation et commande	96
6.12	distribution TV-multimédia	72	8.7	Principes du bilan thermique	96
6.13	Différentes exécutions	73	8.7.1	Besoin calorifique	96
6.14.	Questionnaire	74	8.7.2	Diminution des déperditions	97
7.	DISPOSITIFS DE COMMANDE ÉLECTROMÉCANIQUE	77	8.7.3	Apports passifs	97
7.1	Dispositif de protection à courant différentiel- résiduel (DDR)	77	8.7.4	Source de chaleur étrangère	98
7.1.1	Raccordement du DDR	77	8.8	Récupération calorifique	98
7.1.2	Seuil de déclenchement	77	8.9	Questionnaire	99
7.1.3	Principe de fonctionnement	78	9	CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES	103
7.1.4	Contrôle de fonctionnement	78	9.1	Généralités	103
7.1.5	Obligation d'installer	79	9.2	Les plaques cuisson massives	103
7.1.6	Genre de courant de défaut	79	9.2.1	Les plaques de cuisson massives à deux ou trois corps de chauffe commandées par un commutateur	103
7.1.7	Exemples d'exécution	79	9.2.2	Plaques rapides	104
7.2	Questionnaire	80	9.2.3	Les plaques de cuisson commandées par thermostat	104
8.	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	81	9.2.4	Les plaques de cuisson commandées	
8.1	Principes de base du chauffage	81			
8.1.1	Les systèmes de chauffage électrique	81			

Chapitre 3

3.1

CÂBLES

Câble de l'installation intérieure

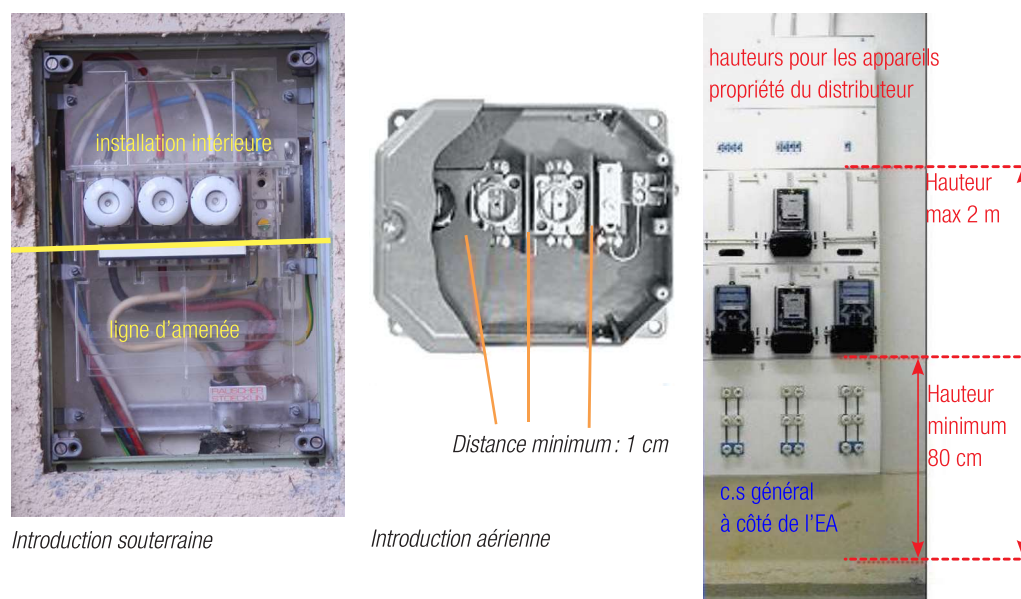
3.1.1

Aboutissement des câbles

Exemples d'introduction

Le câble de la ligne d'amenée aboutit au **coupe-surintensité général**. Il détermine la séparation entre le réseau du fournisseur et l'installation intérieure soumise à la NIBT.

Dans la pratique, l'introduction et le tableau électrique se présentent de la manière suivante, selon les PDIE (prescriptions de distributeurs d'électricité de suisse romande).



Note

- La hauteur des supports des appareils appartenant au distributeur (compteurs et télérelais) doivent être à une hauteur comprise en 80 cm du panneau support (arrête inférieure) et 200 cm (arrête supérieure).

3.1.2

Liaison coupe-surintensité général – tableau.

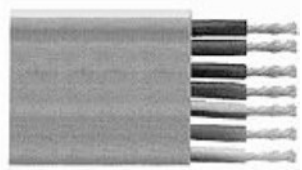
La liaison entre le coupe-surintensité général et le tableau électrique est effectuée par des personnes de métier. Le *tableau* ou *ensemble d'appareillage* comprend les compteurs d'énergie, la télécommande, les coupe-surintensité pour alimenter les différents consommateurs et autres appareils de commande..

Note

- La télécommande sert à commander le contacteur des consommateurs délestés ou le comptage des tarifs du compteur d'énergie.

3.1.3

Différents types de conducteurs uni ou multipolaires

T:		Tdc (TT)	
Plat:		Tdc-CLT	
		Isoport	

3.1.3.1

Dénomination
des fabricants

A	cordons pour ascenseurs	a	armé
B	fils de coton	c	résistant à la corrosion
CL	deux feuilles acier	d	double isolation
F	cordon plat flexible	f	méplat
G	caoutchouc	i	imprégné
J	jute	k	résistant au froid
L	vernis	l	léger
P	papier	r	section circulaire
Pb	gaine de plomb	t	torsadé
PUR	Polyuréthane	u	guipé (tissu huilé ou fibre de verre)
S	soie naturelle ou artificielle	v	renforcé (électr. ou mécan.)
T	matière thermoplastique	w	résistant à la chaleur
Z	cordon pour luminaire à suspension centrale		

Exemples

- **Tdc** Câble thermoplastique double isolation résistant à la corrosion.
- **Tlf** Cordon à isolation thermoplastique, léger, méplat.
- **PUR-PUR** fil et câble isolés au polyuréthane.

3.1.3.2

Filu corde

Dans la pratique, nous pouvons trouver des conducteurs :

avec une âme massive qui comprend un seul brin en cuivre. <i>Exemple : câble Tdc 1,5 mm² à 10 mm²</i>	
Pour les sections >10 mm ² les conducteurs sont construits en multi-brins <i>Exemple : câble Tdc 16 mm² à 300 mm²</i>	

Pour obtenir une plus grande souplesse, on augmente le nombre de brins en diminuant leur section.

3.1.4

Pose des câbles

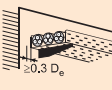
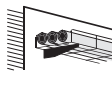
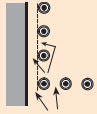
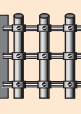
Les conducteurs sont posés à l'aide de conduits (tubes), de chemins de câbles, dans des conduits-profilés noyés.

Les fils ne doivent jamais pouvoir être touchés par des personnes « ordinaires ».

Les câbles peuvent être posés en montage apparent sans protection supplémentaire sauf en cas de risque de chocs.

Dans la NIBT, les quelques 80 modes de pose répertoriés sont regroupés en méthodes de référence. Cela permet de simplifier le dimensionnement des canalisations (les fils isolés au PVC ne devant pas dépasser 70 °C en utilisation normale) en les groupant en fonction de leur déperditions thermiques.

La pose de fil directement dans une goulotte (B1) n'est autorisée que si couvercle présente une indice IP 4X et ne s'enlève à la main que très difficilement.

Les conducteurs sont posés à l'aide de conduits (tubes), de chemins de câbles, dans des conduits-profilés noyés. Les fils ne doivent jamais pouvoir être touchés par des personnes « ordinaires ». Les câbles peuvent être posés en montage apparent sans protection supplémentaire sauf en cas de risque de chocs. Dans la NIBT, les quelques 80 modes de pose répertoriés sont regroupés en méthodes de référence. Cela permet de simplifier le dimensionnement des canalisations (les fils isolés au PVC ne devant pas dépasser 70 °C en utilisation normale) en les groupant en fonction de leur déperditions thermiques. La pose de fil directement dans une goulotte (B1) n'est autorisée que si couvercle présente une indice IP 4X et ne s'enlève à la main que très difficilement.	A1	 <i>Conducteurs unipol. dans un conduit dans une paroi isolante</i>	A2	 <i>Câble multicond. dans un conduit dans une paroi isolante</i>	
	B1	 <i>Conducteur unipol. dans un conduit sur une paroi isolante</i>	 <i>Cond. unipol. dans un conduit espacé sur une paroi isolante</i>	 <i>Cond. unipol dans un conduit encastré dans une paroi maçonnée</i>	
	B2	 <i>Câble multicond. dans un conduit sur une paroi en bois</i>	 <i>Câbles multicond. dans une goulotte sur une paroi en bois</i>	 <i>Câble multicond. dans un conduit encastré dans une paroi maçonnée</i>	
	C	 <i>Câbles monocond. ou multicond. sur une paroi en bois ou maçonnée</i>	 <i>Câbles dans une goulotte non perforée</i>		
	D	 <i>Câbles multicond. dans un conduit profilé enterré</i>	 <i>Câble unipol. dans un conduit de protection ou dans un caniveau de protection enterré</i>	 <i>Câble uni ou multicond. avec gaine de protection enterré, avec protection mécanique supplémentaire</i>	
	E	 <i>Câbles à l'air libre</i>	 <i>Câbles multicond. jointifs sur échelle à câbles</i>	 <i>Câbles multicond. sur chemins de câbles perf. ou panier à câbles</i>	
	F	 <i>Câbles monocond. jointifs à l'air libre</i>	 <i>Câbles monocond. jointifs sur échelle à câbles</i>	 <i>Câbles monocond. sur chemins de câbles perf. ou panier à câbles</i>	
	G	 <i>Câbles monocond. espacés à l'air libre</i>	 <i>Câbles monocond. esp. sur échelle à câbles</i>		

3.2 Câbles pour canalisations mobiles

3.2.1

Types de canalisations mobiles

Les câbles pour montage mobile sont utilisés lorsque :

- nous désirons brancher un appareil mobile ou transportable à une prise ;



Cordons de raccordement



Cordon d'appareil

- nous désirons prolonger une canalisation fixe vers un appareil au moyen d'une canalisation mobile ou d'un cordon prolongateur ;



cordons prolongateurs

NIBT

- Depuis 2005, il n'est plus obligatoire de mettre les cordons de plus de 5 mètres sur des dispositifs enrouleurs.

3.2.2 Exemple de câble souple

Cordons torsadés flexibles GtS	conducteurs en cuivre étamé, isolation caoutchouc, torsadé, tresse soie artificielle brune.
Cordons ronds flexibles GrB.	conducteurs en cuivre étamé, isolation caoutchouc, rond, tresse coton glacé noir (H03RT-F).
Cordons pour fers à repasser GrBB	conducteurs en cuivre étamé, isolation caoutchouc avec tresse double en coton glacé noir/blanc.

3.3 Câbles de télématique

3.3.1 Câbles pour la téléphonie et l'informatique filaire

numérotation des quartes

Pour la distribution de la téléphonie, on utilise soit des câbles bifilaires I 83 (que pour des lignes analogiques) ou des câbles U 72.

Les câbles U72 sont composés de quartes contenant 4 fils repérés A, B, C (turquoise) et D (violet). Le nombre maximum de quartes est de 120 soit 240 paires.



Les fils A sont repérés dans l'ordre :

Blanc, rouge, noir jaune.

Ensuite on met à tour de rôle la couleur du fil B avec le couleur du fil A (d'abord le bleu avec chacune des couleurs du fils A, puis l'orange et ainsi de suite).

Les fils B sont repérés dans l'ordre bleu, orange, vert, brun, gris.

Les fils C sont repérés avec la couleur turquoise.

Les fils D sont repérés avec la couleur turquoise.

Fils A	fils b				
	Bleu	Orange	Vert	Brun	Gris
blanc	1	2	3	4	5
rouge	6	7	8	9	10
noir	11	12	13	14	15
jaune	16	17	18	19	20
blanc + bleu	21	22	23	24	25
rouge + bleu	26	27	28	29	30
noir + bleu	31	32	33	34	35
jaune + bleu	36	37	38	39	40
blanc + orange	41	42	43	44	45
rouge + orange	46	47	48	49	50
noir + orange	51	52	53	54	55
jaune + orange	56	57	58	59	60
blanc + vert	61	62	63	64	65
rouge + vert	66	67	68	69	70
noir + vert	71	72	73	74	75
jaune + vert	76	77	78	79	80
blanc + brun	81	82	83	84	85
rouge + brun	86	87	88	89	90
noir + brun	96	97	98	99	100
jaune + brun	96	97	98	99	100
blanc + gris	101	102	103	104	105
rouge + gris	106	107	108	109	110
noir + gris	111	112	113	114	115
jaune + gris	116	117	118	119	120
fils A	fils b				
	bleu	orange	vert	brun	gris

Exemple

La 12^{ème} quartes est composée d'un fil A noir, d'un fil B orange d'un fil C turquoise et d'un 4^{ème} fil D violet.

Dans les installations de teleréseau on utilise généralement des câbles coaxiaux.

La présence du blindage renforce son immunité aux perturbations électro-magnétiques.



3.3.2

Câbles à fibre optique

3.3.2.1

Introduction

Note

Les systèmes optiques de transmission sont de plus en plus fréquemment utilisés en technique de transmission.

Ce système permet de construire, sans régénérateur, des segments pouvant atteindre 100 km et plus pour des débits de l'ordre des gigabits (Gbit/s).

- Avec les lignes cuivre, le signal est amplifié : on augmente la valeur du signal et également celui du bruit. Avec la fibre optique, le signal est régénéré : on remet en forme le signal..

La fibre optique (FO) est utilisée principalement :

- pour les liaisons sur de longues distances ;
- pour des installations demandant un débit très élevé ;
- pour des installations avec des fortes perturbations électro-magnétiques ;
- pour des installations d'éclairage (non traité dans ce chapitre).

Les qualités des FO sont :

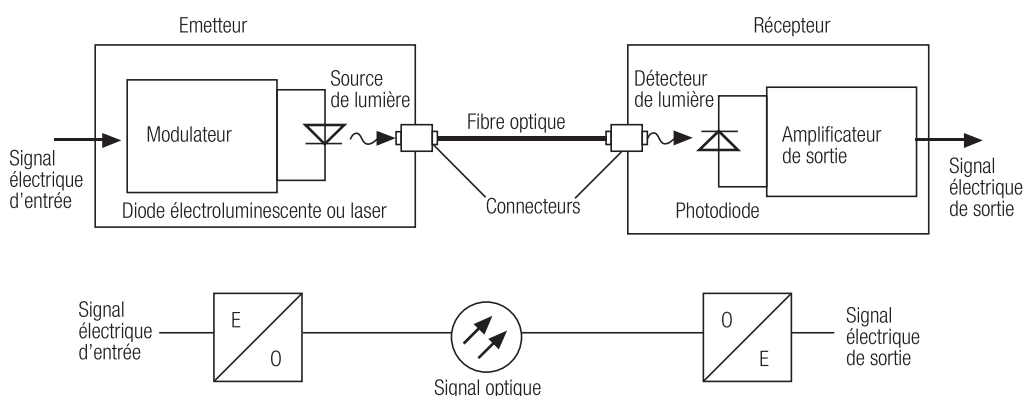
- à débit équivalent, ces câbles sont plus léger que ceux en cuivre ;
- immunité aux bruits (perturbations EM) ;
- débits très élevés ;
- largeur de bande jusqu'au GHz ;
- assure la protection contre les écoutes (pas de diaphonie).



3.3.2.2

Principe

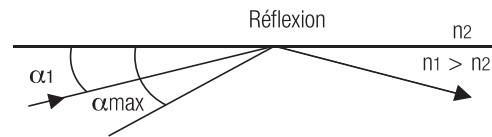
Il s'agit de transformer le signal électrique d'entrée en un signal lumineux afin de l'injecter dans la fibre. A l'autre extrémité, on transforme le signal lumineux en signal électrique de sortie.



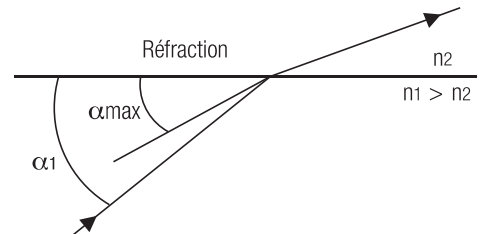
Réflexion et réfraction

Lorsque un rayon lumineux passe d'un verre d'indice de réfraction n_1 à un autre un verre d'indice n_2 plus faible, **il change de direction et de vitesse.**

Si l'angle d'incidence α_1 est inférieur à l'angle limite $\alpha_{\max}$, le rayon de lumière est totalement réfléchi, on parle alors de **réflexion**.



Par contre, si l'angle d'incidence α_1 est supérieur à l'angle limite $\alpha_{\max}$, le rayon lumineux est réfracté, on parle de **réfraction**.



Note

- L'indice de réfraction n est le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et celui de la lumière dans un milieu. Ce dernier est toujours supérieur à 1, plus il est grand plus la vitesse de la lumière est petite.

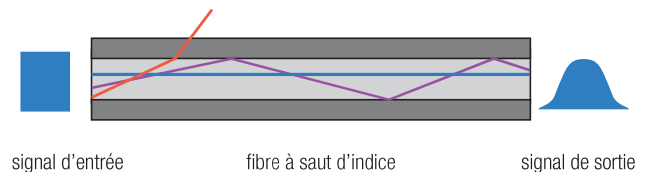
3.3.2.3

Passage du rayon lumineux

Dans un câble il y a souvent plusieurs fibres. Il existe 3 sortes de FO en télécommunication qui se distinguent principalement (hormis le prix) par leur débit.

- multi-mode à saut d'indice vitesse : « lente »
- multi-mode à gradient d'indice vitesse : moyen
- monomode vitesse : rapide

Dans une fibre la longueur du parcours d'un rayon lumineux peut varier en fonction des différentes réflexions sur les parois.



Plus il y a de réflexions (en mauve), plus le chemin est long et donc plus le signal source est étiré. Cela diminue le débit binaire car il ne faut pas de recouvrement entre différents signaux lumineux..

Pour limiter cet effet la fibre est fabriquée de façon à sortir de la fibre les rayons dont le parcours serait trop augmenté (en rouge).

Dans ce cas l'intensité lumineuse diminue mais la durée de l'impulsion lumineuse n'augmente que très peu. On peut facilement mettre en évidence ce phénomène en courbant exagérément une FO prévue pour l'éclairage. On verra alors la lumière sortie au point de pliage et l'intensité de la lumière à l'extrémité de la fibre nettement diminuer.

Le matériel nécessaire à la connexion de fibres – dont le diamètre du cœur ne dépasse pas un cinquième de millimètre – nécessite une grande précision d'alignement et de coupure des fibres.

3.3.2.4

Modes de propagation

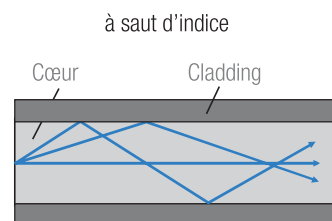
Fibre multimode
à saut d'indice

Les différents rayons lumineux parcourant la fibre sont appelés « **modes** ».

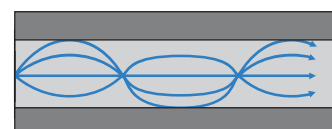
Dans ce type de fibres, l'indice de réfraction du cœur est constant, il y a changement brusque de l'indice de réfraction entre le cœur et le cladding (conducteur optique extérieur).

Dans cette fibre, il y a plusieurs parcours possibles du rayon lumineux dans la fibre d'où le terme de multimode.

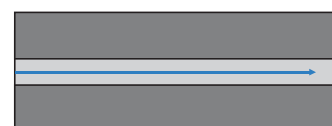
Le diamètre du cœur est de 100 μm et celui de la gaine de 140 μm .



à gradient d'indice



monomode



Représentation des différents types de fibres optiques :

Fibre multimode
à gradient d'indice

Afin d'éviter une trop grande limitation de la bande passante, des fibres dont le cœur est dit à « gradient d'indice » ont été développées. L'indice de réfraction diminue graduellement du centre du cœur vers le cladding provoquant une augmentation de la vitesse de propagation des rayons lumineux situés à la périphérie du cœur par rapport à celle des rayons se propageant au centre de celui-ci. Le chemin des rayons lumineux présentent une allure sinusoïdale. Il y a toujours plusieurs parcours possibles du rayon lumineux dans la fibre mais les temps de parcours des différents modes sont presque identiques.

Le diamètre du cœur est de 50 μm ou 62,5 μm et de 125 μm pour la gaine.

Fibre monomode

La fibre monomode est un cas particulier de la fibre multimode à saut d'indice. Plus le cœur de la fibre est fin, moins la différence de longueur des trajets entre les divers modes de propagation de la lumière est grande. Si le cœur ne dépasse pas quelques micromètres, il n'y a plus qu'un mode de propagation, et la dispersion modale devient nulle. Il n'y a plus qu'un parcours possible du rayon lumineux dans la fibre d'où le terme de « monomode ».

C'est la solution idéale en ce qui concerne la bande passante. Le diamètre du cœur est d'environ 10 μm et de 125 μm pour la gaine.

3.4
Courant admissible
en fonction
de la section.

Le courant admissible dans les canalisations à courant fort dépend principalement des conditions de pose de la canalisation (voir NIBT 5.2.3.1.1.15.5). Ici nous indiquons les valeurs pour la méthode de référence B1 - qui est la plus largement utilisée - pour une canalisation triphasée (sauf la première colonne en monophasé) à 30 °C.

A [mm^2]	1,5 mono	1,5 tri	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120
I [A]	17,5	15,5	21	28	36	50	68	89	110	134	171	207	239

3.5 Questionnaire

1. Comment s'appelle le dispositif où aboutit le câble du distributeur chez l'abonné ?

Le coupe-surintensité général.

2. Quelle est la différence entre un fil et une corde ?

Le fil est avec un conducteur massif alors que la corde est multibrin.

(mais ce n'est pas du souple !)

3. Quelle est la désignation précise d'un câble GrB ?

Caoutchouc , section circulaire, coton.

4. Quelle est la température minimum ambiante pour avoir encore le droit de poser un câble TT ?

+ 5 °C (NIBT 5.2.1..2.3.4)

5. Un câble TT 4 x 1,5 mm² possède des conducteurs bleu, vert, rouge et jaune-vert.
Avez-vous le droit de l'installer ?

Non le vert est interdit

6. Un câble TT a une température en service de 65 °C, est-ce correct ?

Oui, maximum admissible 70 °C.

7. Citez tous les conducteurs qui doivent être jaune-vert ?

Conducteurs de protection, d'équipotentialité, de terre, PEN (avec embouts bleu).

8. Quelle différence de repérage doit-il y avoir un conducteur de protection et un PEN ?

Le PEN doit avoir un embout bleu à chaque extrémité.

9. Quelle est la méthode de référence d'un câble tiré dans un tube noyé dans la maçonnerie ?

B2.

10. Quelle est la méthode de référence de fils tirés dans un tube noyé dans de l'isolation thermique ?

A1

11. Donner un exemple de cordon prolongateur !

Enrouleur sur un chantier (canalisation souple avec une prise «réseau» et une fiche mobile à chaque extrémité).

12. Donner un exemple d'une canalisation avec d'une méthode B1 !

Fils tirés dans un tube apparent ou encastré dans de la maçonnerie (ou plâtre).

13. Quelles sont les couleurs des fils A, B, C, et D de la quarte 78 d'un câble U72 ?

a. Jaune-vert

b. Vert

c. Turquoise

d. Violet

14. Pourquoi la FO est-elle insensible aux perturbations électromagnétiques ?

Le signal est lumineux.

15. Quel type de câble utilise-t-on lors de l'installation d'un télé réseau ?

Coaxial (parfois FO).

16. Quand utilise-t-on du câble plat ?

Alimentation des prises dans des canaux, de lampe dans des faux-plafond,
pour des ponts roulants.

17. Sous quelles conditions peut-on mettre des fils directement dans un canal ?

IP 4X et un couvercle difficilement ouvrable à la main ou à l'aide d'un outil.

18. Quelle est la méthode de référence qui correspond à un câble bridé dans un faux plafond ?

C si bridé ou «plus».

19. Quelles sont les trois types de fibre optique qu'il existe ?

Monomode, à gradient d'indice, à saut d'indice.

20. Pourquoi le débit diminue-t-il avec la longueur de la fibre ?

La dispersion chromatique diminue l'amplitude du signal et l'allonge. Sa durée
augmente donc en fonction de la longueur de la ligne.

Chapitre 4 CONDUITS

Afin de protéger les personnes d'un défaut d'isolement et de protéger les fils et les câbles contre des détériorations, on place ces fils ou câbles dans différentes sortes de conduits (tubes). L'ensemble conduits et conducteurs se nomme – au sens de la NIBT – la canalisation électrique. Ces conduits sont choisis selon :

Le genre de local dans lequel ils sont posés :

- température maximale ou minimale d'utilisation ;
- risque de choc mécanique ;
- risque de corrosion ;
- accessible à des personnes averties ou pas ;

Le mode de montage :

- Apparent visible ;
- Apparent caché (par exemple dans un faux-plafond) ;
- encastré dans des matériaux combustibles ;
- encastré dans des matériaux incombustibles.

Les conducteurs à tirer :

- le nombre de conducteurs
- la section des conducteurs

Selon le type de conduit, il peut être en longueur de 3 m ou en torche de 25, 50 ou 100 m. Pour les raccorder entre eux, on utilise des raccords, des coudes, etc. Pour les fixer, on dispose de brides, colliers, de produits de scellement, etc. En aucun cas le conduit ne doit risquer d'endommager les conducteurs. Il y a lieu de poser des embouts plastiques aux extrémités des conduits métalliques s'ils ne sont pas parfaitement ébavurés.

4.1 Les tubes (conduits) 4.1.1 Dimensions actuelles

Désignation	diamètre extérieur	diamètre de la mèche pour percer ou tarauder
M16	16 mm	14,5 mm
M20	20 mm	18,8 mm
M25	25 mm	23,5 mm
M32	32 mm	30,5 mm
M40	40 mm	38,5 mm
M50	50 mm	48,5 mm
M63	63 mm	61,5 mm

Note

- Pour une même grandeur, le diamètre extérieur est le même pour tous les genres de tubes ;
- La succession des dimensions normalisées des conduits est la même que celle des coupe-surintensité.